

ANALISIS SENTIMEN ULASAN PRODUK UNTUK MENDUKUNG EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN

Ilmuwan Data Muda (Associate Data Scientist)

Oleh: **Septa Bagas Setyawan**

Tanggal: **6 Juli 2026**



LATAR BELAKANG

- Ulasan pelanggan merupakan salah satu sumber informasi penting untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap suatu produk atau layanan.
- Banyaknya ulasan yang masuk membuat proses analisis secara manual menjadi kurang efisien dan memerlukan waktu yang lama.
- Diperlukan analisis sentimen untuk mengelompokkan ulasan pelanggan ke dalam kategori positif, negatif, atau netral sehingga informasi lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan.



DATA UNDERSTANDING

```
df.head()
```

	review_id	user_id	product_id	review_text	rating	review_date
0	R1000	U196	P10	tidak sesuai	3	14-12-2023
1	R1001	U122	P19	pelayanan buruk	1	14-03-2024
2	R1002	U188	P18	produk berkualitas	3	14-05-2023
3	R1003	U129	P14	cepat sampai	4	23-01-2023
4	R1004	U172	P14	harga sesuai	4	28-08-2024

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
RangeIndex: 105 entries, 0 to 104  
Data columns (total 6 columns):  
#   Column          Non-Null Count  Dtype    
---  -  
0   review_id       105 non-null   object   
1   user_id         105 non-null   object   
2   product_id      105 non-null   object   
3   review_text     93 non-null    object   
4   rating          105 non-null   int64    
5   review_date     105 non-null   object   
dtypes: int64(1), object(5)  
memory usage: 5.1+ KB
```

```
df.shape
```

```
(105, 6)
```

```
df.describe()
```

	rating
count	105.000000
mean	2.961905
std	1.447304
min	1.000000
25%	2.000000
50%	3.000000
75%	4.000000
max	5.000000

```
df.isnull().sum()
```

	0
review_id	0
user_id	0
product_id	0
review_text	12
rating	0
review_date	0
dtype:	int64

```
print("Duplikat: ", df.duplicated().sum())
```

```
Duplikat: 5
```

Insight:

Dataset terdiri dari 105 data dengan 6 atribut. Ditemukan 12 missing value pada kolom review_text serta 5 data duplikat, sehingga diperlukan proses data cleaning sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

DATA CLEANING

Hapus Duplikat

```
df = df.drop_duplicates()
```

Menangani Missing Value

```
df['review_text'] = df['review_text'].fillna('Tidak ada ulasan')
```

Mengubah Format Tanggal

```
df['review_date'] = pd.to_datetime(df['review_date'],  
format='%d-%m-%Y')
```

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
Index: 100 entries, 0 to 99  
Data columns (total 6 columns):  
#   Column      Non-Null Count  Dtype  
---  ---  
0   review_id   100 non-null    object  
1   user_id     100 non-null    object  
2   product_id  100 non-null    object  
3   review_text  100 non-null    object  
4   rating      100 non-null    int64  
5   review_date  100 non-null    datetime64[ns]  
dtypes: datetime64[ns](1), int64(1), object(4)  
memory usage: 5.5+ KB
```

```
df.head()
```

	review_id	user_id	product_id	review_text	rating	review_date
0	R1000	U196	P10	tidak sesuai	3	2023-12-14
1	R1001	U122	P19	pelayanan buruk	1	2024-03-14
2	R1002	U188	P18	produk berkualitas	3	2023-05-14
3	R1003	U129	P14	cepat sampai	4	2023-01-23
4	R1004	U172	P14	harga sesuai	4	2024-08-28

Setelah proses data cleaning, dataset menjadi lebih bersih dan siap digunakan untuk proses pelabelan sentimen serta analisis lebih lanjut.

RULE-BASED SENTIMENT LABELING

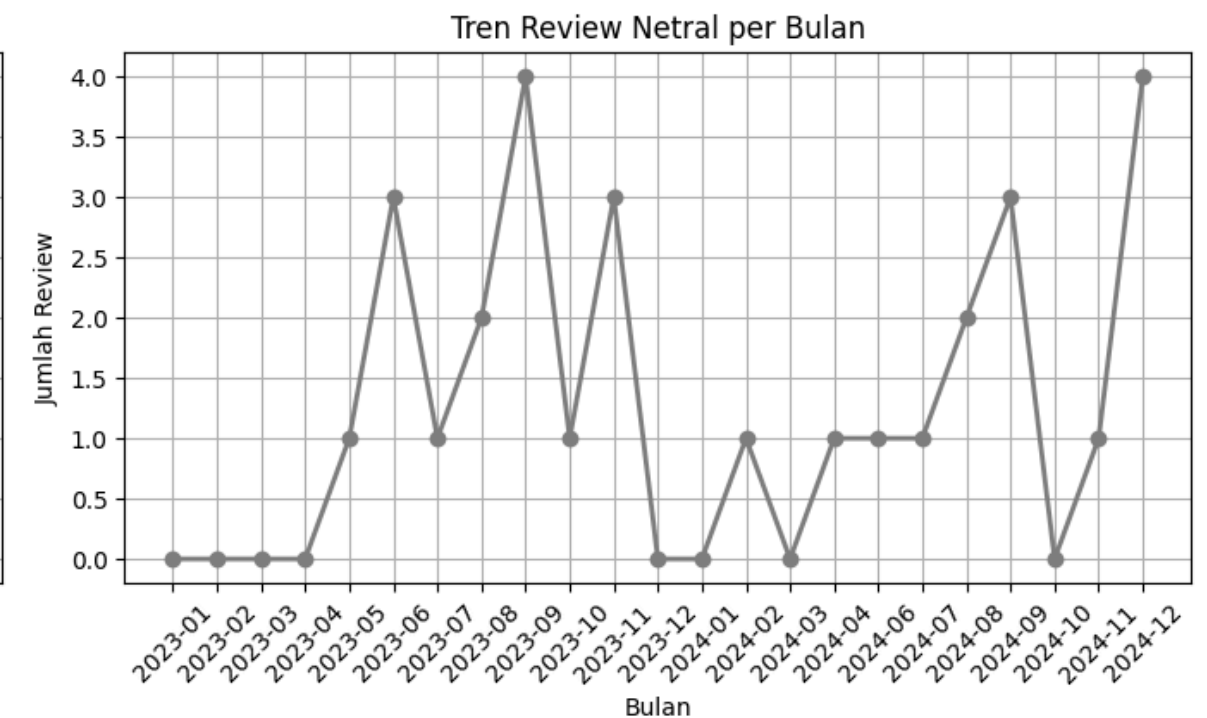
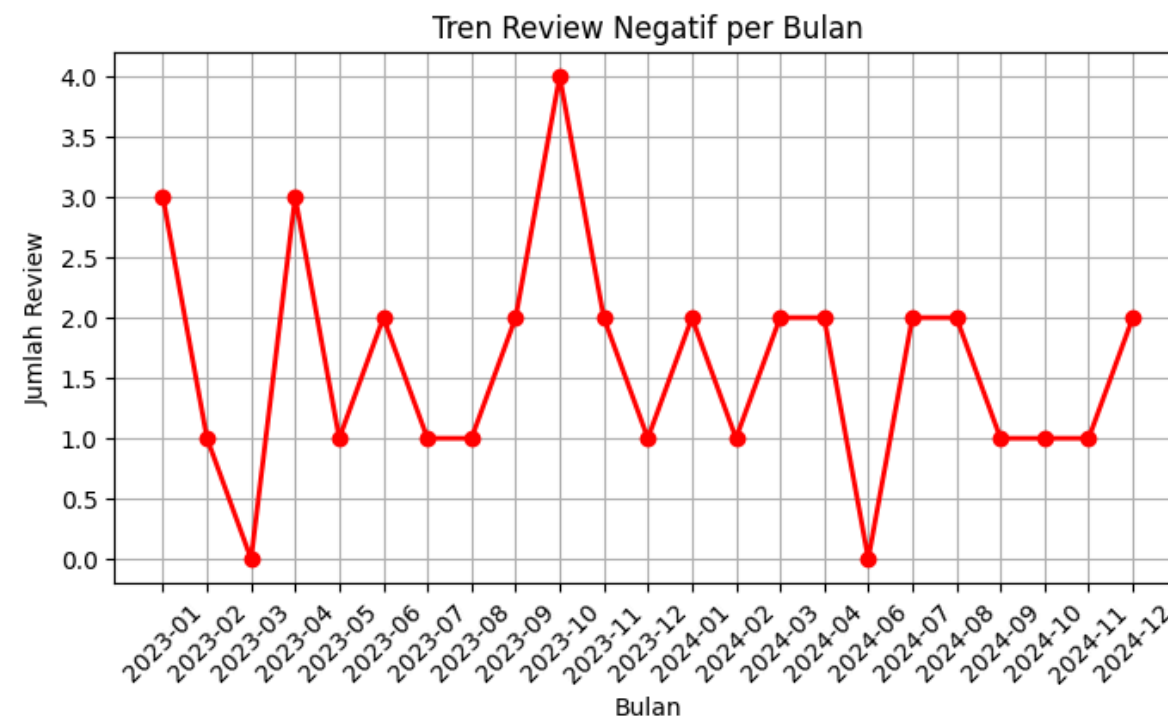
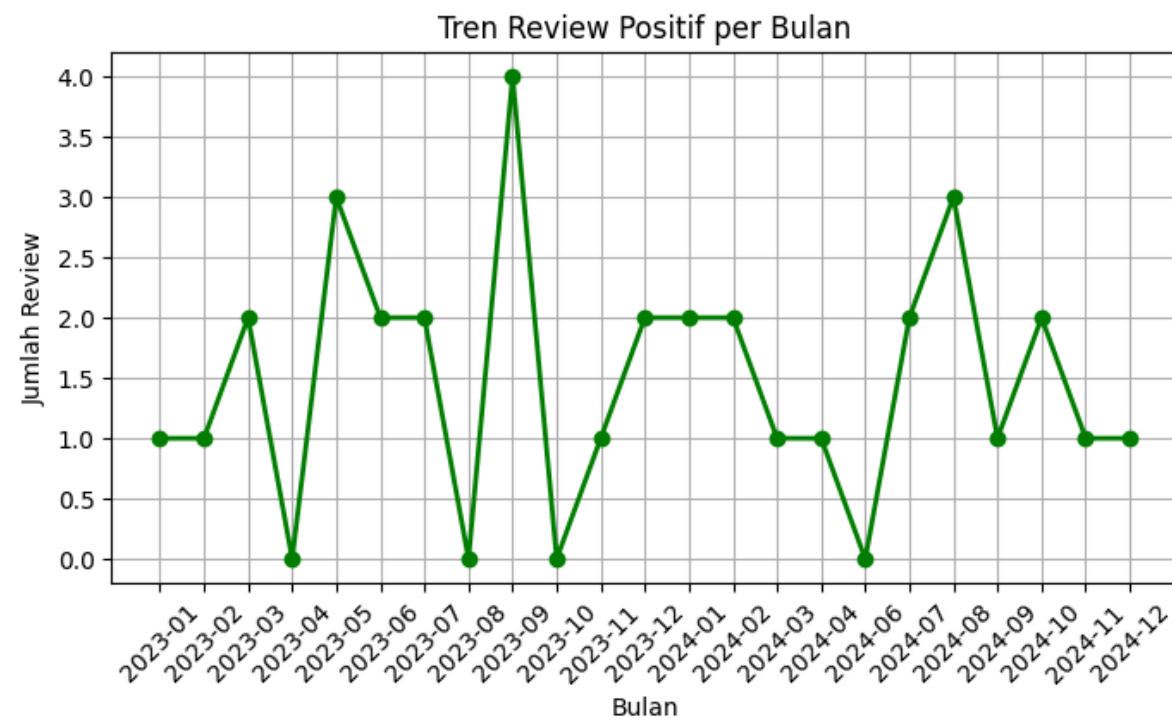
```
negative_words = [  
    "tidak sesuai",  
    "tidak puas",  
    "tidak bagus",  
    "lama",  
    "terlambat",  
    "kecewa",  
    "mengecewakan",  
    "buruk",  
    "rusak",  
    "jelek"  
]  
  
positive_words = [  
    "sesuai",  
    "bagus",  
    "puas",  
    "mantap",  
    "berkualitas",  
    "cepat"  
]
```

```
def labeling_sentimen(review):  
  
    if pd.isna(review):  
        return "Netral"  
  
    review = str(review).lower().strip()  
  
    # negatif  
    for kata in negative_words:  
        if kata in review:  
            return "Negatif"  
  
    # positif  
    for kata in positive_words:  
        if kata in review:  
            return "Positif"  
  
    return "Netral"  
  
df['label_sentimen'] = df['review_text'].apply(labeling_sentimen)  
  
df[['review_text', 'label_sentimen']].head(20)
```

	review_text	label_sentimen
0	tidak sesuai	Negatif
1	pelayanan buruk	Negatif
2	produk berkualitas	Positif
3	cepat sampai	Positif
4	harga sesuai	Positif
5	pelayanan buruk	Negatif
6	Tidak ada ulasan	Netral
7	Tidak ada ulasan	Netral
8	tidak terlalu buruk	Negatif
9	harga sesuai	Positif
10	harga sesuai	Positif

setiap ulasan pelanggan berhasil dikategorikan menjadi positif, negatif, atau netral berdasarkan kata yang terdapat pada isi ulasan. Hasil pelabelan ini menjadi dasar untuk analisis sentimen dan visualisasi pada tahap berikutnya

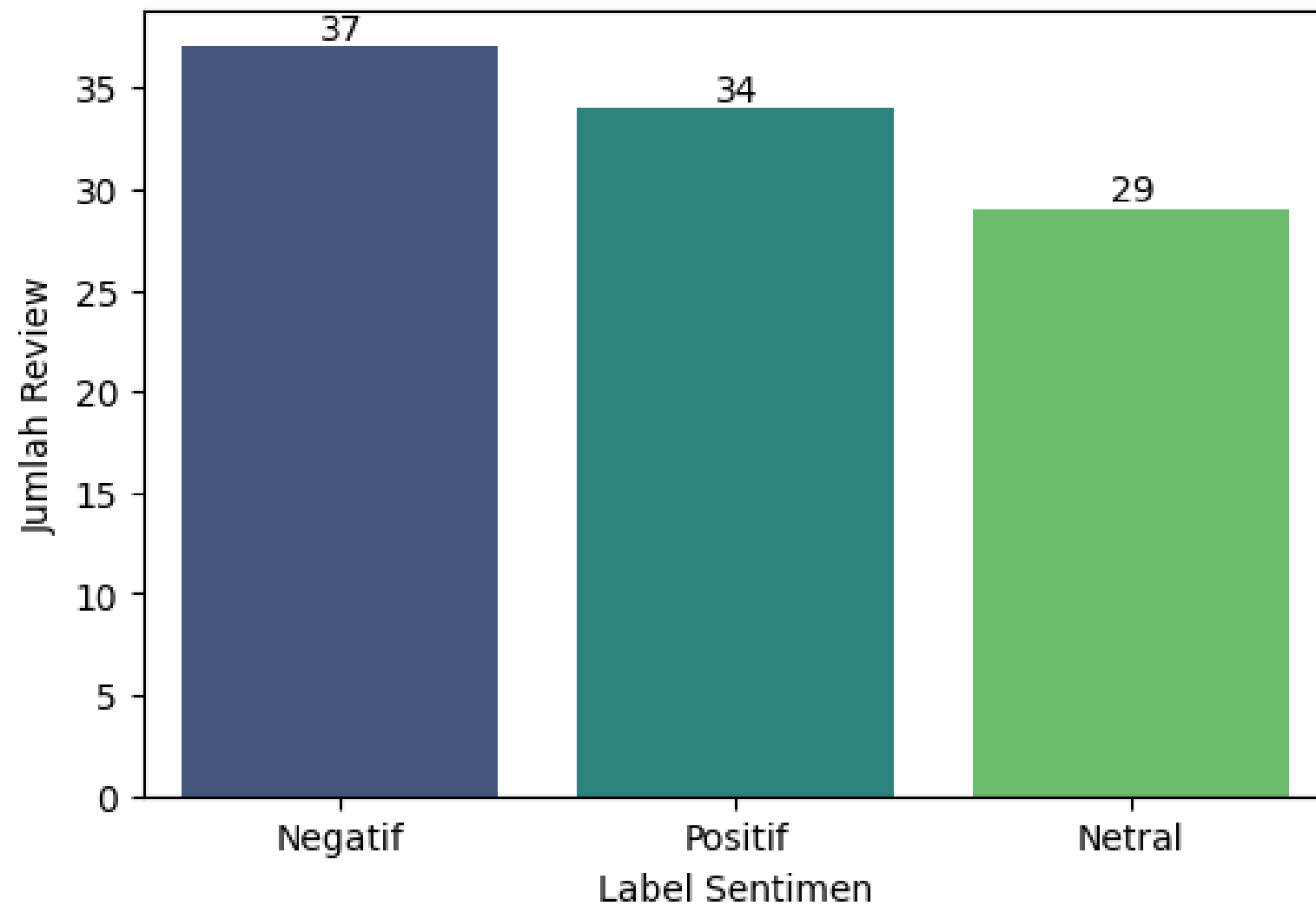
TREN REVIEW PER BULAN



1. Jumlah review positif berubah-ubah setiap bulan. Tidak ada peningkatan atau penurunan yang berlangsung terus-menerus.
2. Jumlah review negatif meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut lebih banyak pelanggan yang merasa kurang puas
3. Jumlah review netral juga berubah setiap bulan. Review ini menunjukkan bahwa sebagian pelanggan memberikan penilaian yang biasa saja, tidak terlalu puas maupun tidak terlalu kecewa.

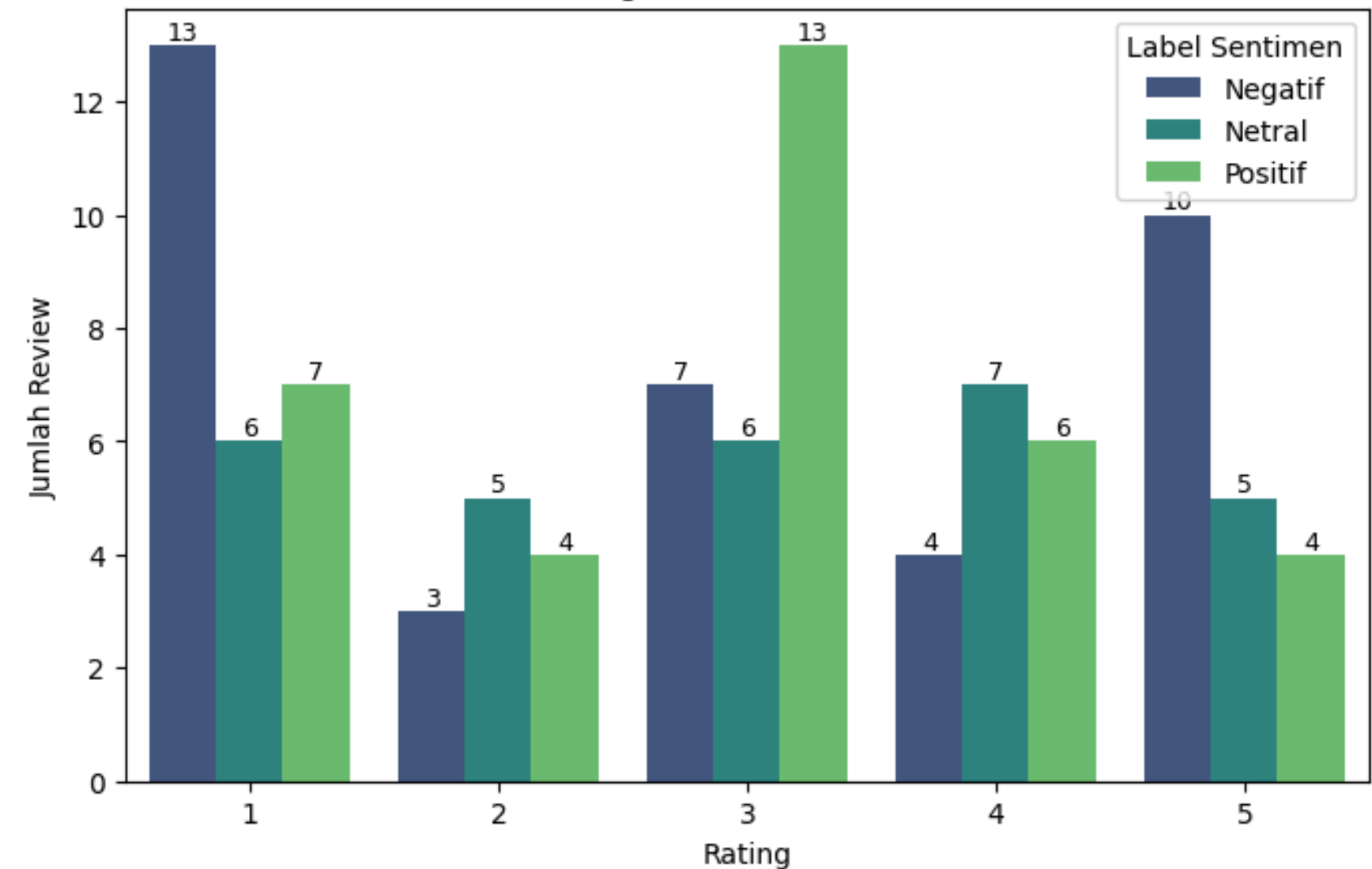
HASIL ANALISIS SENTIMEN

Sebaran Label Sentimen



Hasil pelabelan menunjukkan bahwa review negatif sedikit lebih banyak dibandingkan review positif, sedangkan review netral memiliki jumlah paling sedikit

Distribusi Rating Berdasarkan Label Sentimen



Rating 1 didominasi oleh sentimen negatif, sedangkan rating 3 didominasi oleh sentimen positif. Namun, pada rating 5 masih ditemukan cukup banyak review negatif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian antara nilai rating dan isi ulasan pelanggan sehingga diperlukan analisis lebih lanjut.

PRODUK DENGAN ULASAN NEGATIF TERBANYAK



P15 dan P11 merupakan produk yang paling banyak menerima ulasan negatif. Oleh karena itu, kedua produk tersebut menjadi prioritas utama untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut



BUSINESS RECOMMENDATION & KESIMPULAN

Business Recommendation

1. Fokus Evaluasi pada Produk P15 dan P11
2. Investigasi Anomali Rating
3. Tinjauan Ulang Pemahaman Rating 3
4. Antisipasi Lonjakan Kekecewaan Musiman

Kesimpulan

Analisis sentimen menunjukkan bahwa review negatif masih mendominasi. Selain itu, ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara nilai rating dan isi ulasan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya mengandalkan rating, tetapi juga menganalisis isi review pelanggan untuk memperoleh gambaran kepuasan yang lebih akurat.